

核电仪控系统验证与确认实施方案

1. 系统概述

1.1 背景

本方案面向核电仪控系统（DCS/PLC）的验证与确认（V&V;）工作，覆盖需求分析、设计审查、代码走查与动态测试各环节。文档依据 NBT 20448 系列标准编制。

图1-1 系统总体架构如下所示。

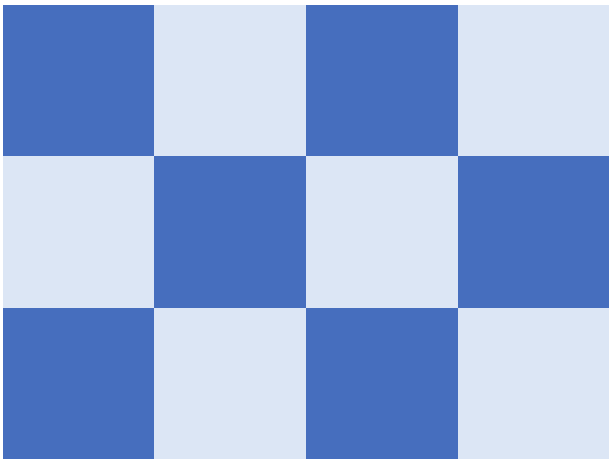


图1-1 系统总体架构

如上图所示，系统采用三层架构：现场层、控制层与监控层。现场层负责信号采集与执行机构驱动，控制层完成逻辑运算与联锁保护，监控层提供人机交互与历史数据存储。三层之间通过冗余总线互联，任一单点故障均不影响系统整体功能。

1.2 适用范围

本方案适用于以下对象：

- 1) 反应堆保护系统（RPS）；
- 2) 专设安全设施驱动系统（ESFAS）；
- 3) 核仪表系统（RPN）；
- 4) 过程控制系统（DCS）。

主要工作内容包括：

- 需求可追溯性分析；
- 设计验证与评审；
- 代码静态分析与走查。

注意事项：

- 所有验证活动需形成书面记录；
- 变更需经配置管理委员会评审；
- 验证结论应支持独立复核。

2. 验证方法

2.1 静态验证

静态验证包括代码走查、规则检查与文档审查，不依赖目标机运行环境，可在开发阶段早期发现缺陷。

2.2 动态测试

动态测试在专用测试平台上执行，覆盖正常工况、边界条件与故障注入三类场景。测试用例应具备可追溯性，并与需求条目建立双向链接。

3. 组织与职责

3.1 验证组职责

验证组独立于开发组，负责制定验证计划、执行验证活动并输出验证报告。

3.2 里程碑

项目设置以下里程碑节点：

- ① 需求冻结评审；
- ② 设计完成评审；
- ③ 出厂验收测试；

4. 文档管理

所有验证文档纳入配置管理，按版本控制，变更记录需完整归档。文档编号遵循项目配置管理规程。

4.1 文档清单

- 验证与确认计划；
- 需求追溯矩阵；
- 测试报告与缺陷记录。